

산학연협력기술지주회사의 운영모델 변화 분석

Analysis of Changes in Business Model of Industry-Academia-Research Technology Holding Companies

손희영, 송종빈

고려대학교 과학기술학협동과정

연구 배경

산학연협력기술지주회사의 현재

- 산학연협력기술지주회사는 2024년 기준 84개사로 양적 성장을 이루었음
- 그러나, 이러한 제도의 확산이 실제 자립적 사업화 역량의 강화로 직결되었는지는 검토가 필요
- 한국 기술지주회사는 사업화 조직으로 설계되었음에도 불구하고, 초기 '죽음의 계곡'을 버티기 위한 현금흐름 창출을 목적으로 정부사업에 크게 의존함
- 최근 5년간의 흐름을 보면, 동일한 정책 환경 속에서도 일부 선도 기관을 중심으로 투자·회수 기능이 확대되는 조짐이 보임
- 이는 기술지주회사들이 단순 '정책사업 수행조직'에 머무는 그룹과 '투자 강화형 조직'으로 이동하는 그룹으로 분화됨을 시사함

연구 배경

하이브리드 조직과 경로의존성

- 공공성과 시장성을 동시에 달성해야 하는 하이브리드 조직의 특성상, 초기 정책사업 의존은 필연적 경로 의존성을 형성함
- 기존 개별 사례 중심 연구를 넘어, 전국 단위 5개년 종단 데이터를 기반으로 생태계 전체의 '진화적 이행 경로'와 '그룹별 분화 양상'을 규명함

선행연구 검토

대학의 '제3의 임무' 대두

- 전통적 교육·연구를 넘어 사회·경제적 가치 창출이 강조됨 (Marjanovic et al., 2026)
- 공공연구 성과 활용을 위해 기술이전전담조직(TTO), 기술지주회사 등 중개조직 제도화 추진

기존 선형적 성과 모델의 한계와 재지향

- 특허 중심의 선형 모델은 대학 본연의 사회적 책무를 저해하고 단기 수익에 매몰될 우려 존재 (Hayter, 2016)
- 단순 경제적 상업화를 넘어 사회적 문제 해결로의 임무 재지향(Mission-reorientation) 필요 (Menter, 2024)

선행연구 검토

하이브리드 조직으로서의 진화(Divergence)

- 해외 기술지주회사는 기술이전과 초기 투자를 동시 수행하는 하이브리드 조직으로, 제한된 역량 내에서 다양한 경로로 진화함 (Lindelöf and Hellberg)
- 국내 정책 환경과 자원 조건에 따른 국내 고유 운영 모델의 다원화 가능성 시사

국내 기술지주회사의 차별적 역할

- 일반 행정지원 조직(산학협력단 등)과 달리, 직접 사업화 및 투자 회수(Exit)를 수행하는 '전문조직'으로 기능

선행연구 검토

독자적 사업모델의 필요성

- 순수지주회사 모델을 넘어 인큐베이팅, 경영자문, 펀드 운용 등을 수행하는 사업지주회사로의 진화 필요성 제기 (이현근·장재혁·한관희, 2016)

기존 선행연구의 한계

- 특정 시점의 규제 분석이나 일부 기관 대상의 정성적 사례연구에 편중됨
- 전국 단위 기술지주회사의 실제 수익구조 변화 및 정책 의존성 탈피 과정에 대한 종단적 실증분석 부족

선행연구 검토

전형적인 '하이브리드 조직'의 속성

- 공적 임무(공공성 논리/정책 수행)와 시장 지향적 역할(시장성 논리/자립적 사업성)의 동시 추구

조직 내 제도논리의 충돌과 조정

- 단일 제도의 이식이 아닌, 상충하는 제도논리를 해석·조정(Interpretation)해 나가는 축적의 과정임 (Donegan and Feldman, 2020)

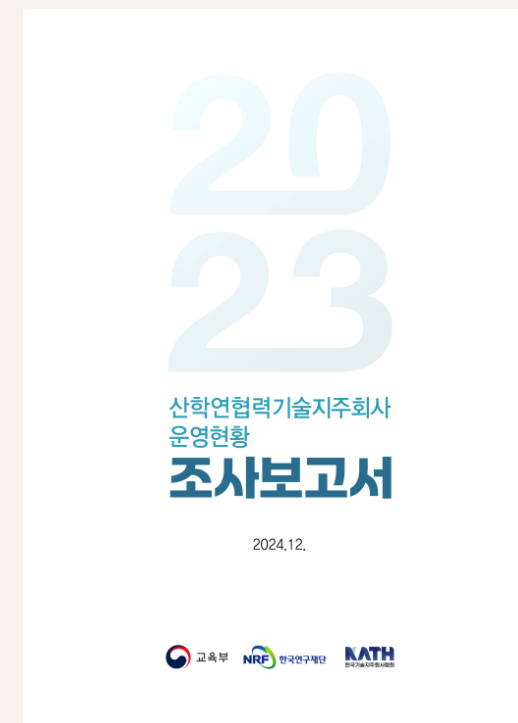
국내 생태계의 주요 쟁점

- 초기 생존을 위한 '정책사업 논리(안정적 현금흐름)' vs 자립을 위한 '사업화·투자 논리(고위험 수익 극대화)'의 경합
- 정부 재정 지원이 단순한 '의존성 트랩'인지, 장기 역량 내재화를 위한 '자원 축적의 마중물'인지 실증 검증 필요

데이터 확보

데이터 확보 과정

- 고려대학교 기술지주주식회사 투자관리 2본부 **손희영** 본부장을 통해
- 한국기술지주회사협회(KATH)의 아래 자료를 활용하였음
 - (공개데이터) 2020년~2024년 조사보고서
 - (추가 요청자료) 2020년~2024년 각 기관의 패널데이터
 - 대학/기관/기업의 일반적인 특성
 - 조직 및 규모 데이터
 - 사업화 성과 데이터
 - 자원동원 역량 데이터
 - 수익구조 데이터



데이터 훑어보기

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	기술지주회사(코도-)	기준연도	업력년	설립유형	지역구분	자회사수(신규)	자회사 규모	자회사 매출액(평균)	자본금 규모 구분	매출액(영업수익)	전담인력	종수업	자회사담당수	자회사지분매각(일부+전부)	투자조합배당수	국책사업비(정부사업비)	기타 (용역, 컨설팅, 수수료 등)
2	A	2021	7	만족형	②강원	6~8개사	10개 이상~20개 미만	1억 이상~5억 미만	10억 이상~20억 미만	이상~5천만 원 미만	3~5명	1억 원 이상~5억 원 미만	0원	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	1억 원 이상~5억 원 미만	5천만 원 이상~1억 원 미만
3	AA	2021	9	만족형	②부산/울산/경남	8~5개사	20개 이상	5억 이상~8억 미만	10억 이상~20억 미만	이상~5천만 원 미만	1~2명	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	3천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	3천만 원 이상~5천만 원 미만	0원
4	AB	2021	0	만족형	②부산/울산/경남	6~8개사	10개 미만	1억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	1~2명	1억 원 이상~5억 원 미만	0원	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	1억 원 이상~5억 원 미만	0원
5	AC	2021	5	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 이상~20개 미만	1억 이상~5억 미만	10억 미만	이상~5천만 원 미만	1~2명	1천만 원 미만	0원	1천만 원 미만	0원	0원	0원
6	AE	2021	11	만족형	②부산/울산/경남	1~2개사	20개 이상	3억 이상~5억 미만	60억 이상	5억 이상~30억 미만	9명 이상	30억 이상	1천만 원 미만	5천만 원 이상	5천만 원 이상	10억 이상	5억 이상~10억 미만
7	AF	2021	6	불충형	②부산/울산/경남	1~2개사	20개 이상	8억 이상~10억 미만	60억 이상	천 이상~5억 원 미만	9명 이상	10억 이상~30억 미만	0원	5천만 원 이상	5천만 원 이상	5억 이상~10억 미만	0원
8	AG	2021	12	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 미만	1억 이상~5억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	0명	0원	0원	0원	0원	0원	0원
9	AH	2021	12	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 이상~20개 미만	10억 이상~15억 미만	40억 이상~50억 미만	이상~5천만 원 미만	9명 이상	0원	0원	0원	0원	0원	0원
10	AI	2021	13	만족형	②서울/경기/인천	1~2개사	20개 이상	15억 이상	60억 이상	30억 이상	0명	10억 이상~30억 미만	0원	5억 이상~10억 미만	5억 이상~10억 미만	0원	0원
11	AJ	2021	3	만족형	②서울/경기/인천	1~2개사	10개 미만	1억 이상~5억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	1~2명	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원	0원	3천만 원 미만	0원
12	AK	2021	9	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 이상~20개 미만	8억 이상~10억 미만	20억 이상~30억 미만	1천만 원 미만	3~5명	10억 이상~30억 미만	0원	0원	0원	10억 이상	0원
13	AL	2021	9	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 미만	3억 이상~5억 미만	20억 이상~30억 미만	천 이상~1억 원 미만	0명	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	0원	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	0원
14	AM	2021	5	만족형	②대전/충남/충북	0개사	10개 미만	1억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	0명	0원	0원	0원	0원	0원	0원
X		2021	5	만족형	②서울/경기/인천	1~2개사	10개 미만	1억 미만	10억 이상~20억 미만	천 이상~1억 원 미만	1~2명	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	1천만 원 이상~5천만 원 미만	3천만 원 미만	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원
		2021	4	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 미만	5억 이상~8억 미만	10억 이상~20억 미만	1천만 원 미만	1~2명	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	5천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	3천만 원 이상~5천만 원 미만	0원
		2021	0	만족형	②서울/경기/인천	8~5개사	10개 미만	1억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	1~2명	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원	0원	0원	0원
		2021	10	불충형	②서울/경기/인천	8~8개사	20개 이상	15억 이상	80억 이상	천 이상~5억 원 미만	9명 이상	10억 이상~30억 미만	0원	0원	3천만 원 이상~5천만 원 미만	10억 이상	3천만 원 미만
		2021	9	만족형	②부산/울산/경남	1~2개사	10개 미만	1억 미만	20억 이상~30억 미만	1천만 원 미만	1~2명	1억 원 이상~5억 원 미만	0원	0원	1억 원 이상~5억 원 미만	0원	0원
		2021	5	만족형	②서울/경기/인천	8~5개사	10개 미만	1억 미만	20억 이상~30억 미만	1천만 원 미만	1~2명	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원	3천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원
		2021	3	만족형	②부산/울산/경남	8~5개사	20개 이상	1억 이상~5억 미만	10억 이상~20억 미만	이상~5천만 원 미만	1~2명	1억 원 이상~5천만 원 미만	0원	5천만 원 이상	3천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원
		2021	12	만족형	②서울/경기/인천	0개사	20개 이상	10억 이상~15억 미만	40억 이상~50억 미만	1천만 원 미만	1~2명	5천만 원 이상~1억 원 미만	이상~5천만 원 미만	0원	0원	3천만 원 이상~5천만 원 미만	0원
		2021	3	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 미만	3억 이상~5억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	1~2명	0원	0원	0원	0원	0원	0원
		2021	10	만족형	②광주/전남/전북	8~5개사	20개 이상	3억 이상~5억 미만	50억 이상~60억 미만	5억 이상~30억 미만	9명 이상	30억 이상	0원	1천만 원 이상~5천만 원 미만	5천만 원 이상~5천만 원 미만	10억 이상	0원
		2021	9	만족형	②제주	1~2개사	10개 이상~20개 미만	5억 이상~5억 미만	10억 이상~20억 미만	1천만 원 미만	1~2명	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	1천만 원 이상~5천만 원 미만	3천만 원 미만	3천만 원 이상~5천만 원 미만	0원
		2021	1	만족형	②제주	1~2개사	10개 미만	1억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	1~2명	0원	0원	0원	0원	0원	0원
		2021	12	불충형	②강원	8~5개사	20개 이상	5억 이상~8억 미만	40억 이상~50억 미만	천 이상~5억 원 미만	3~5명	1억 원 이상~5억 원 미만	0원	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	1억 원 이상~5억 원 미만	5천만 원 이상~1억 원 미만
		2021	11	만족형	②광주/전남/전북	0개사	10개 이상~20개 미만	3억 이상~5억 미만	10억 이상~20억 미만	1천만 원 미만	1~2명	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	0원	1억 원 이상~5억 원 미만	0원	0원
		2021	8	만족형	②부산/울산/경남	0개사	10개 이상~20개 미만	1억 이상~5억 미만	10억 이상~20억 미만	1천만 원 미만	1~2명	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원	3천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원
		2021	3	만족형	②서울/경기/인천	8개사 이상	20개 이상	1억 이상~3억 미만	80억 이상	이상~5천만 원 미만	3~5명	1억 원 이상~5천만 원 미만	0원	5천만 원 이상	1억 원 이상~5억 원 미만	1억 원 이상~5억 원 미만	0원
		2021	3	만족형	②광주/전남/전북	8~5개사	10개 이상~20개 미만	1억 이상~3억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	0명	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원	3천만 원 이상~5천만 원 미만	3천만 원 미만	0원
		2021	11	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 이상~20개 미만	5억 이상~8억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	1~2명	5억 이상~10억 미만	0원	5천만 원 이상	5천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원
		2021	7	불충형	②대구/경북	1~2개사	20개 이상	8억 이상~10억 미만	60억 이상	천 이상~5억 원 미만	3~5명	1억 원 이상~5천만 원 미만	0원	5천만 원 이상	5천만 원 이상	3천만 원 미만	0원
		2021	3	만족형	②서울/경기/인천	1~2개사	10개 미만	3억 이상~5억 미만	10억 이상~20억 미만	이상~5천만 원 미만	1~2명	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	3천만 원 미만	3천만 원 미만
		2021	7	만족형	②대전/충남/충북	1~2개사	20개 이상	3억 이상~5억 미만	10억 이상~20억 미만	이상~5천만 원 미만	1~2명	1억 원 이상~5억 원 미만	0원	5천만 원 이상	1억 원 이상~5억 원 미만	0원	0원
		2021	5	불충형	②서울/경기/인천	8~8개사	20개 이상	5억 이상~8억 미만	10억 이상~20억 미만	천 이상~5억 원 미만	3~5명	5억 이상~10억 미만	0원	5천만 원 이상	1억 원 이상~5억 원 미만	3천만 원 이상~5천만 원 미만	0원
		2021	0	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 미만	1억 미만	30억 이상~40억 미만	천 이상~5억 원 미만	1~2명	1억 원 이상~5억 원 미만	0원	0원	0원	1억 원 이상~5억 원 미만	0원
		2021	1	만족형	②대구/경북	8~5개사	10개 미만	1억 미만	10억 미만	천 이상~1억 원 미만	3~5명	1억 원 이상~5억 원 미만	0원	0원	1억 원 이상~5억 원 미만	1억 원 이상~5억 원 미만	0원
		2021	3	불충형	②광주/전남/전북	8~8개사	10개 이상~20개 미만	10억 이상~15억 미만	30억 이상~40억 미만	천 이상~5억 원 미만	3~5명	1억 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원	1억 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원
		2021	10	불충형	②광주/전남/전북	0개사	20개 이상	15억 이상	60억 이상	천 이상~5억 원 미만	6~8명	10억 이상~30억 미만	0원	5천만 원 이상	5천만 원 이상	5억 이상~10억 미만	1억 원 이상~5억 원 미만
		2021	3	불충형	②대구/경북	0개사	10개 미만	1억 이상~3억 미만	1천만 원 미만	1천만 원 미만	1~2명	0원	0원	0원	0원	0원	0원
		2021	3	만족형	②대전/충남/충북	1~2개사	10개 미만	3억 이상~5억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	3~5명	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원	0원
		2021	2	만족형	②광주/전남/전북	8~5개사	10개 이상~20개 미만	3억 이상~5억 미만	10억 미만	천 이상~5억 원 미만	1~2명	1억 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	0원
		2021	7	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 미만	3억 이상~5억 미만	10억 이상~20억 미만	1천만 원 미만	0명	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	1천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	3천만 원 이상~5천만 원 미만	0원
		2021	3	만족형	②부산/울산/경남	1~2개사	10개 미만	1억 이상~3억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	1~2명	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	0원	5천만 원 이상~1억 원 미만	0원	0원
		2021	4	만족형	②대전/충남/충북	1~2개사	20개 미만	10억 이상~15억 미만	20억 이상~30억 미만	천 이상~5억 원 미만	3~5명	5억 이상~10억 미만	0원	5천만 원 이상	5천만 원 이상~5천만 원 미만	0원	0원
		2021	5	만족형	②대전/충남/충북	8~5개사	10개 이상~20개 미만	10억 이상~15억 미만	20억 이상~30억 미만	이상~5천만 원 미만	6~8명	30억 이상	0원	0원	0원	10억 이상	0원
		2021	9	만족형	②대구/경북	8~5개사	20개 이상	5억 이상~8억 미만	50억 이상~60억 미만	5억 이상~30억 미만	9명 이상	10억 이상~30억 미만	0원	0원	5억 이상~10억 미만	1억 원 이상~5억 원 미만	5억 이상~10억 미만
		2021	5	만족형	②서울/경기/인천	0개사	10개 미만	1억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	0명	1천만 원 미만	0원	1천만 원 미만	0원	0원	0원
		2021	5	만족형	②대전/충남/충북	0개사	10개 이상~20개 미만	1억 미만	10억 미만	1천만 원 미만	0명	0원	0원	0원	0원	0원	0원

가설 설정

RQ1. 2020~2024년 동안 산학연 협력 기술지주회사 생태계에서 정책사업 수익과 사업화-투자수익의 결합 구조는 어떻게 변화하였는가?

- 국책사업비 수익을 보유한 회사의 비중은 연도별로 어떻게 변화하였는가?
- 자회사배당, 지분매각, 투자조합 배당 등 사업화·투자수익을 동시에 보유한 이중형 조직의 비중은 증가하고 있는가?
- 정책형, 사업형, 이중형, 무수익형 간 전환은 어떠한 방향으로 나타나는가?

가설 설정

RQ2. 업력, 설립유형, 지역에 따라 정책형, 사업형, 이중형 수익구조의 분화가 어떻게 나타나는가?

- 업력이 높은 기술지주회사일수록 정책형에서 이중형 또는 사업형으로 이동하는가?
- 공동형 기술지주회사는 단독형보다 이중형 수익구조를 가질 가능성이 높은가?
- 수도권과 비수도권, 권역별 기술지주회사 간에 정책의존도와 사업화수익 발생 가능성에 차이가 있는가?
- 지역 차이는 자본금, 전담인력, 자회사 규모의 차이를 통해 설명되는가?

가설 설정

RQ3. 정책사업 수익은 기술지주회사의 인력, 자회사 포트폴리오 및 후속 사업화 투자수익의 형성에 어떠한 관련성을 가지는가?

- 국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 전담인력이 증가하는가?
- 국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 신규 자회사 설립 수가 증가하는가?
- 국책사업비 수익은 다음해 또는 2년 후 사업화·투자수익 발생 가능성을 높이는가?
- 이러한 관계는 초기 조직과 성숙 조직에서 다르게 나타나는가?

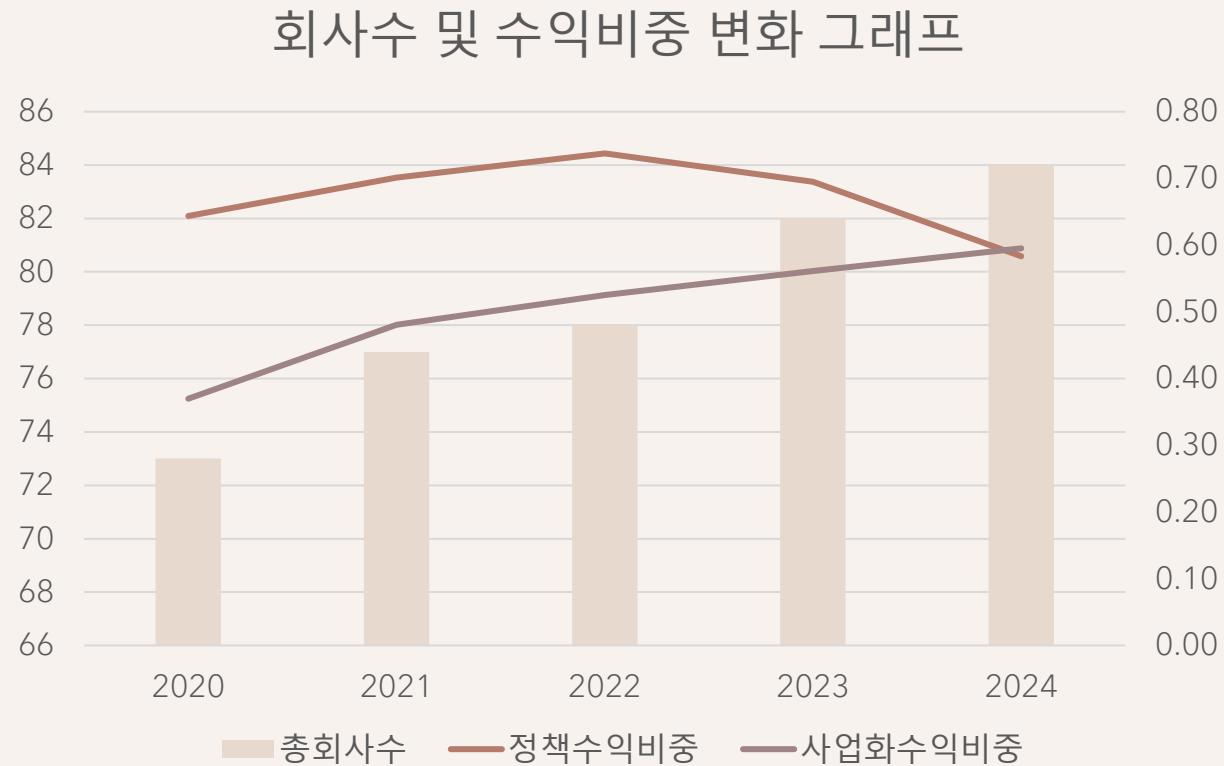
가설 설정

RQ3. 정책사업 수익은 기술지주회사의 인력, 자회사 포트폴리오 및 후속 사업화 투자수익의 형성에 어떠한 관련성을 가지는가?

- 국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 전담인력이 증가하는가?
- 국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 신규 자회사 설립 수가 증가하는가?
- 국책사업비 수익은 다음해 또는 2년 후 사업화·투자수익 발생 가능성을 높이는가?
- 이러한 관계는 초기 조직과 성숙 조직에서 다르게 나타나는가?

데이터 분석

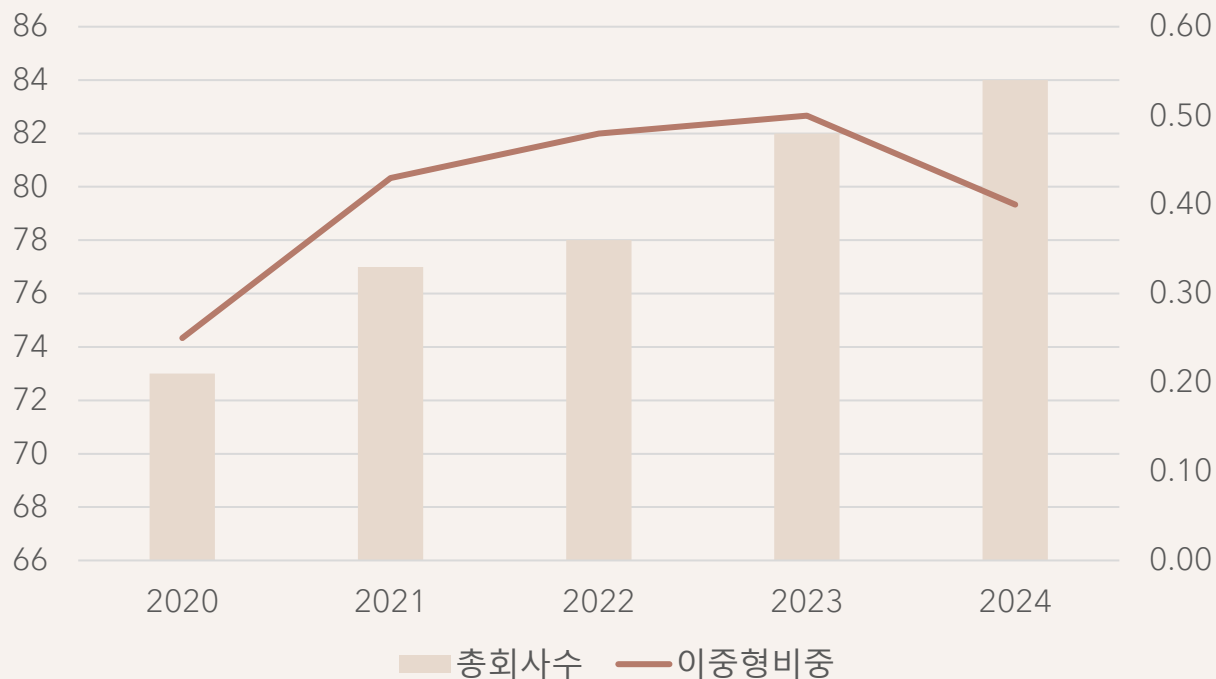
- 국책사업비 수익을 보유한 회사의 비중은 연도별로 어떻게 변화하였는가?



데이터 분석

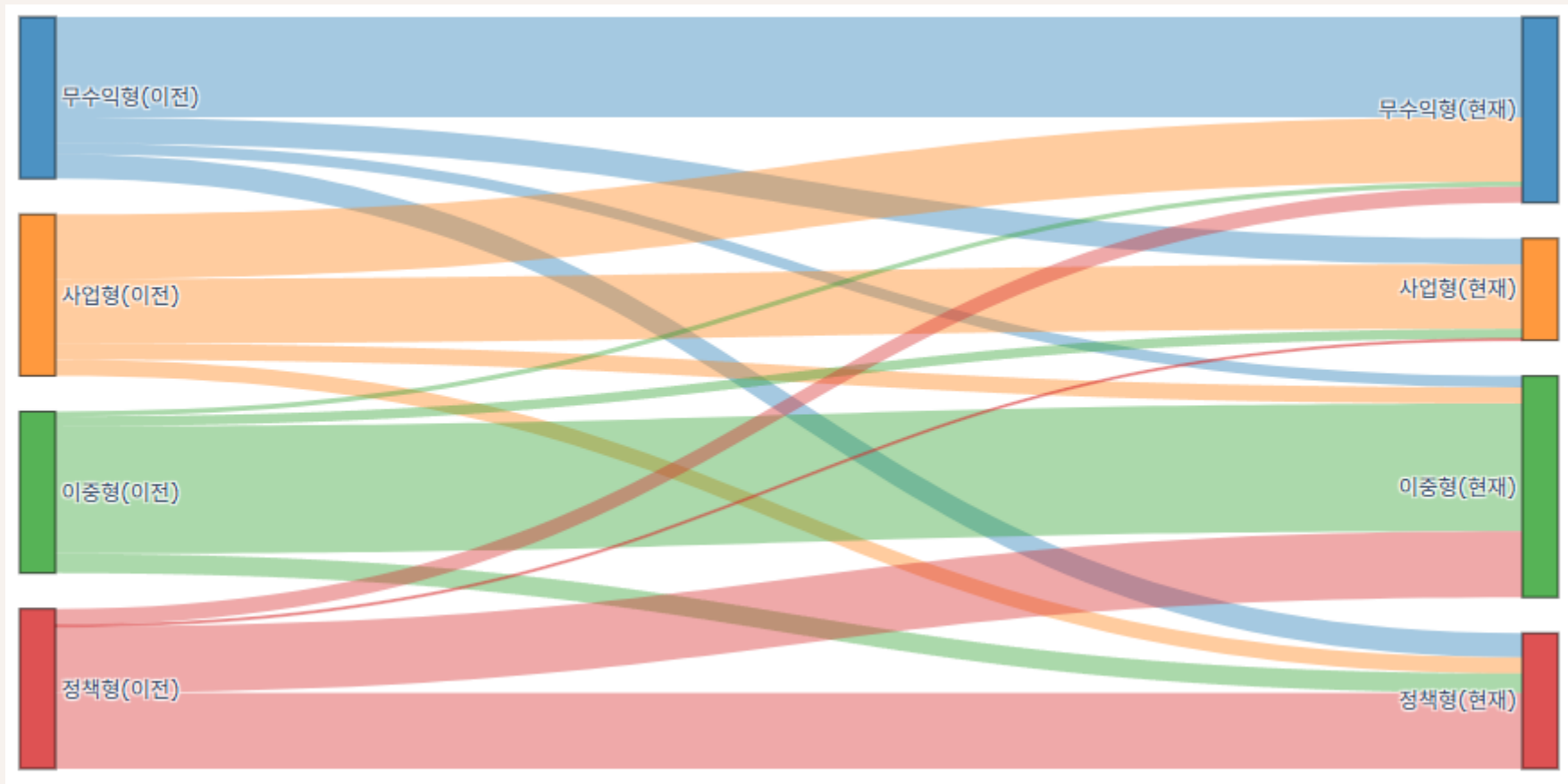
- 자회사배당, 지분매각, 투자조합 배당 등 사업화·투자수익을 동시에 보유한 이중형 조직의 비중은 증가하고 있는가?

회사수 및 수익비중 변화 그래프



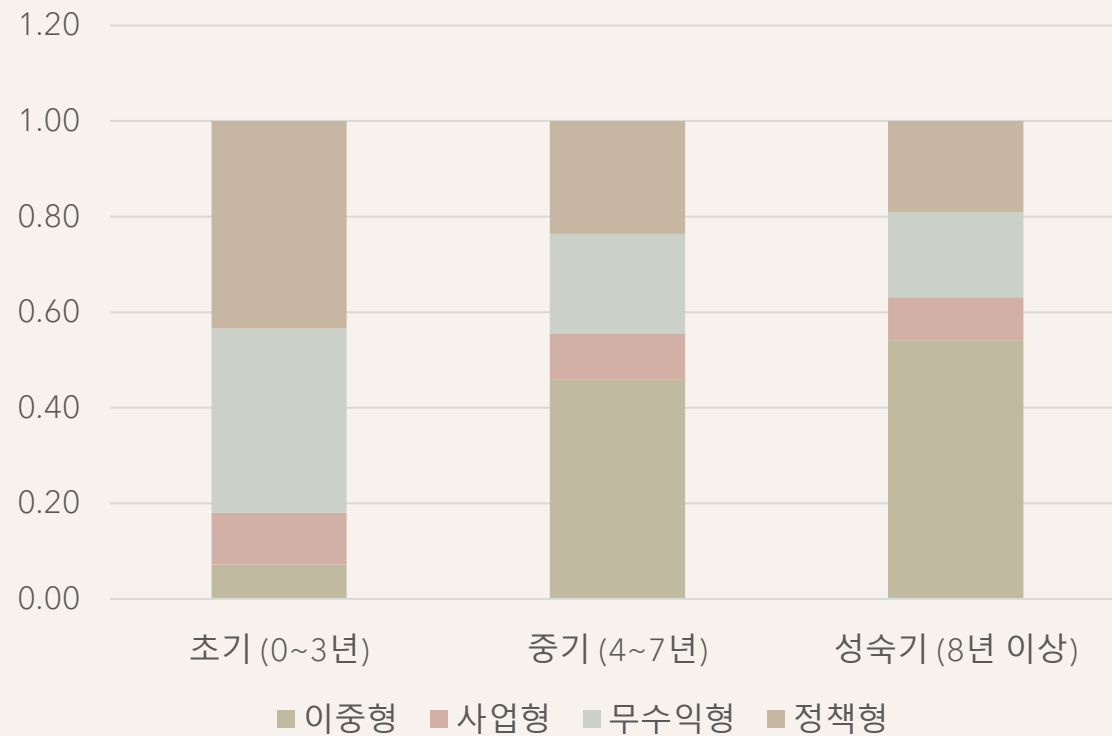
데이터 분석

- 정책형, 사업형, 이중형, 무수익형 간 전환은 어떠한 방향으로 나타나는가?



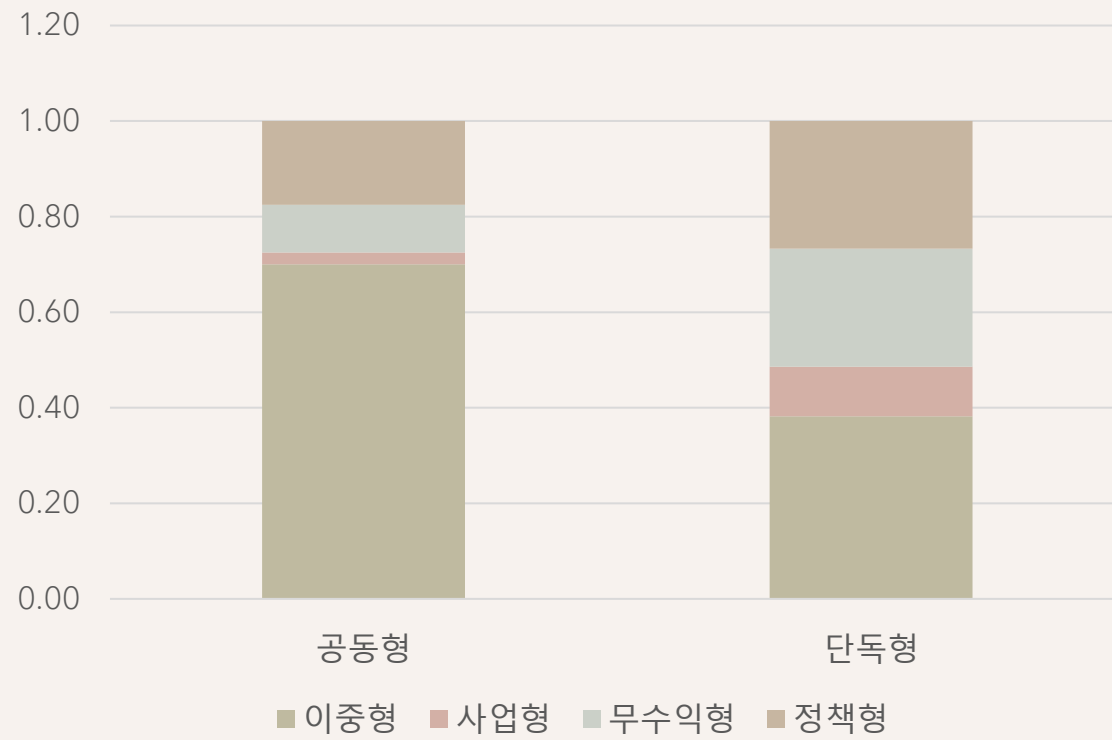
데이터 분석

- 업력이 높은 기술지주회사일수록 정책형에서 이중형 또는 사업형으로 이동하는가?



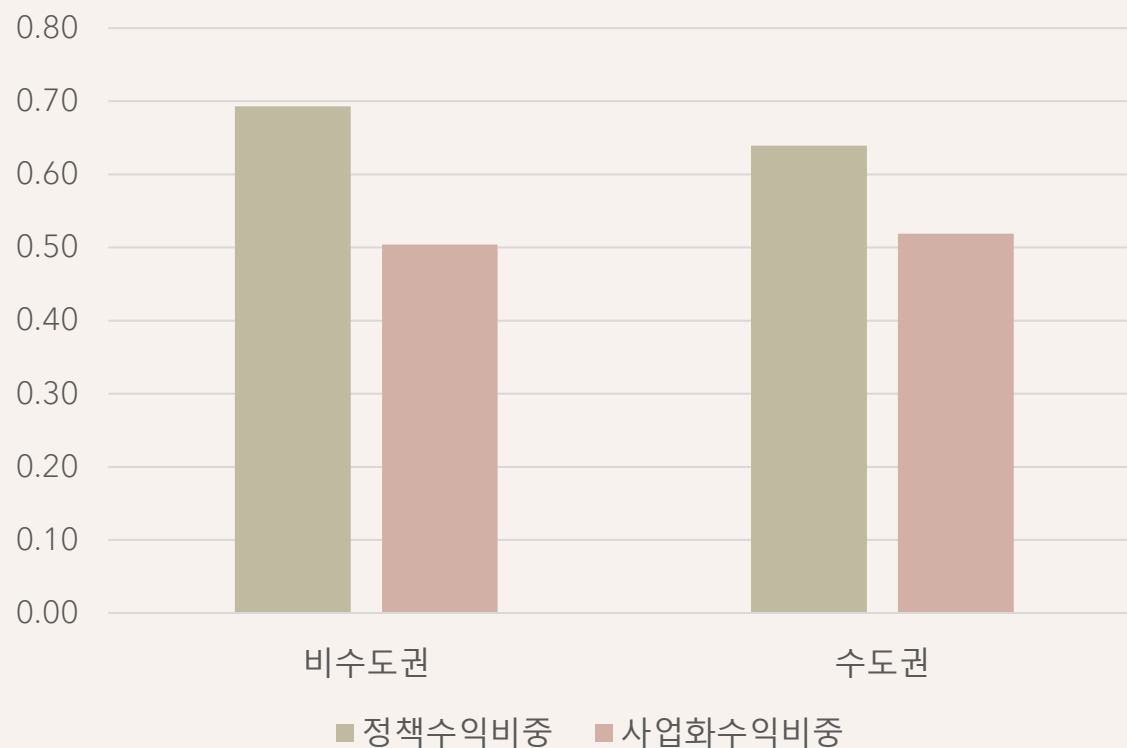
데이터 분석

- 공동형 기술지주회사는 단독형보다 이중형 수익구조를 가질 가능성이 높은가?



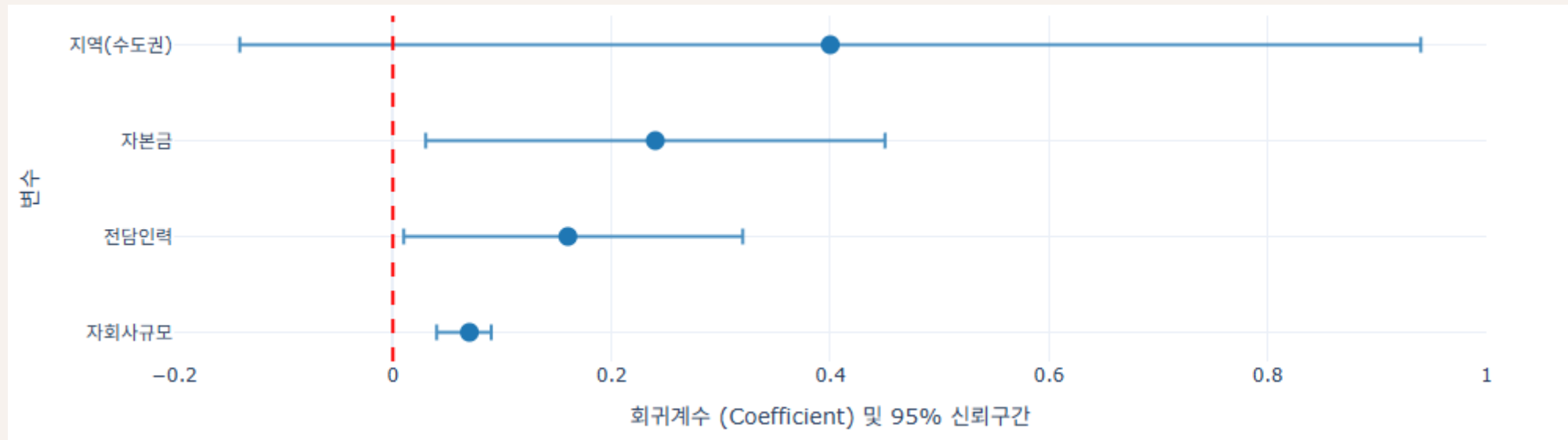
데이터 분석

- 수도권과 비수도권, 권역별 기술지주회사 간에 정책의존도와 사업화수익 발생 가능성에 차이가 있는가?



데이터 분석

- 수도권과 비수도권, 권역별 기술지주회사 간에 정책의존도와 사업화수익 발생 가능성에 차이가 있는가?

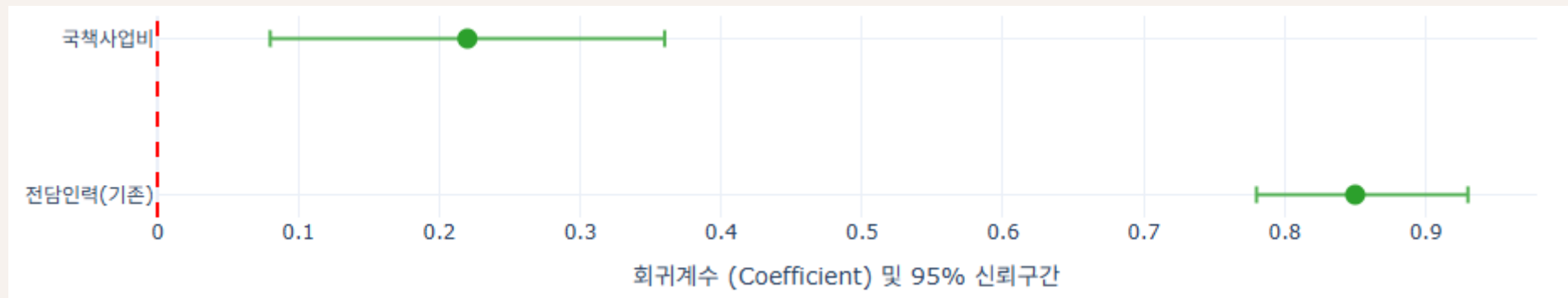


데이터 분석

- 비수도권 기술지주회사는 수도권보다 (미세하지만) 정부 정책 지원금에 더 의존하고 있고, 자체적인 사업화 창출 능력도 상대적으로 떨어지는 것으로 보임.
- 하지만, 로지스틱 회귀분석을 통해 '자본금', '전담인력', '자회사 규모'라는 조건을 똑같이 맞추고 진짜 원인을 파악해본 결과,
 - [1] '수도권에 위치한다' 자체는 수익 창출에 영향을 미치지 않음
 - [2] '자회사 규모(매우 유의미)'와, '자본금', '전담인력'이 실질적 원인임을 규명함
- 따라서, 비수도권 기술지주회사들이 자생적인 사업화 수익을 내지 못하고 정책에 의존하는 진짜 이유는 '지방에 위치해서'가 아니며, 수익 구조를 전환할 수 있는 절대적인 총알 즉, '자본금, 전담 인력, 규모'가 수도권 회사들에 비해 턱없이 부족하기 때문임
- 비수도권 기술지주회사를 살리기 위해 단순히 '지방 배려 차원의 지원금(정책 수익)'을 늘리는 것보다는, 비수도권 회사들이 자본금을 확충하고, 우수한 전문 인력을 유치하며, 덩치를 키울 수 있도록(자원 격차 해소) 돕는 지원이 결국 핵심임

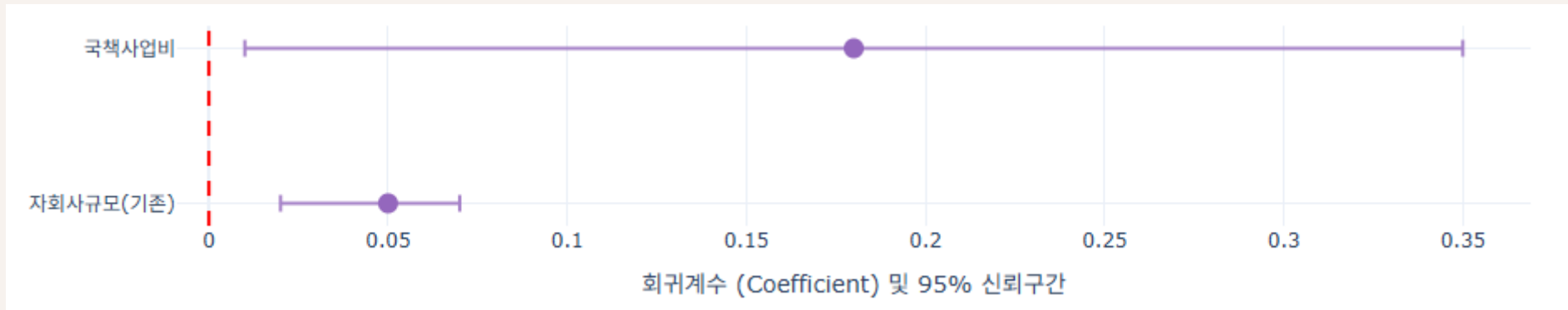
데이터 분석

- 국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 전담인력이 증가하는가?



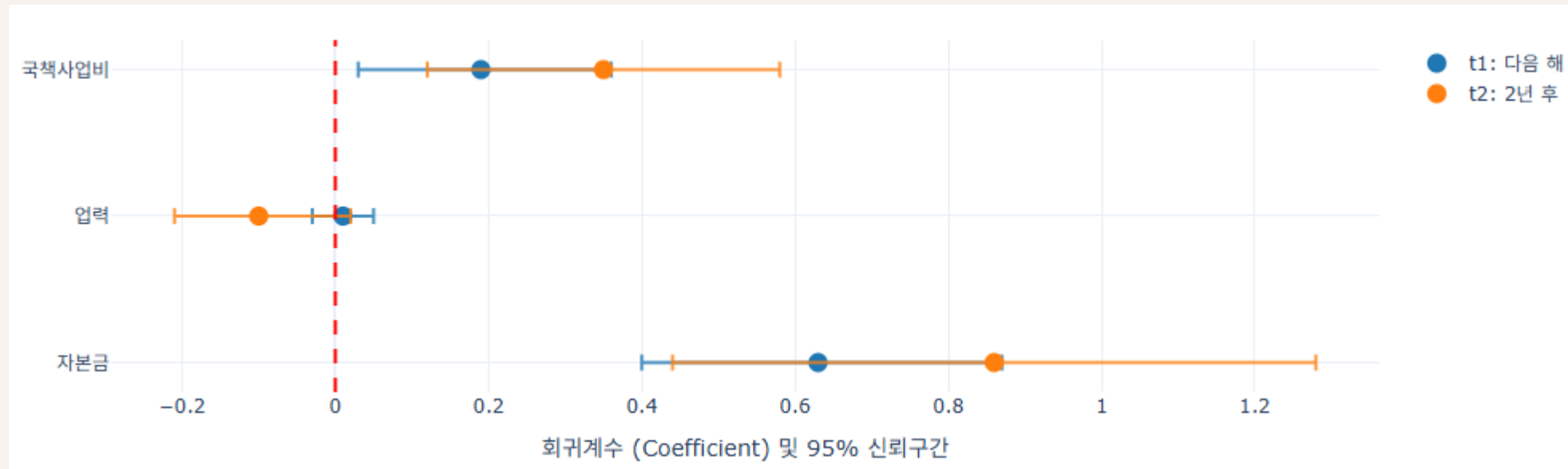
데이터 분석

- 국책사업비 수익이 존재하는 회사는 다음해 신규 자회사 설립 수가 증가하는가?



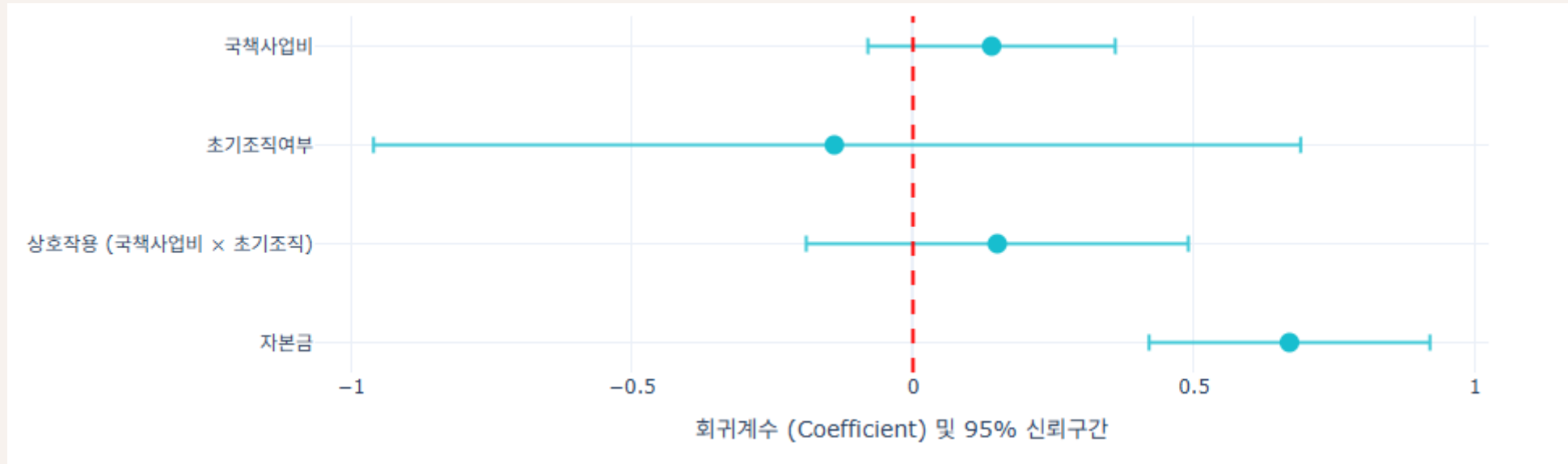
데이터 분석

- 국책사업비 수익은 다음해 또는 2년 후 사업화·투자수익 발생 가능성을 높이는가?



데이터 분석

- 이러한 관계는 초기 조직과 성숙 조직에서 다르게 나타나는가?

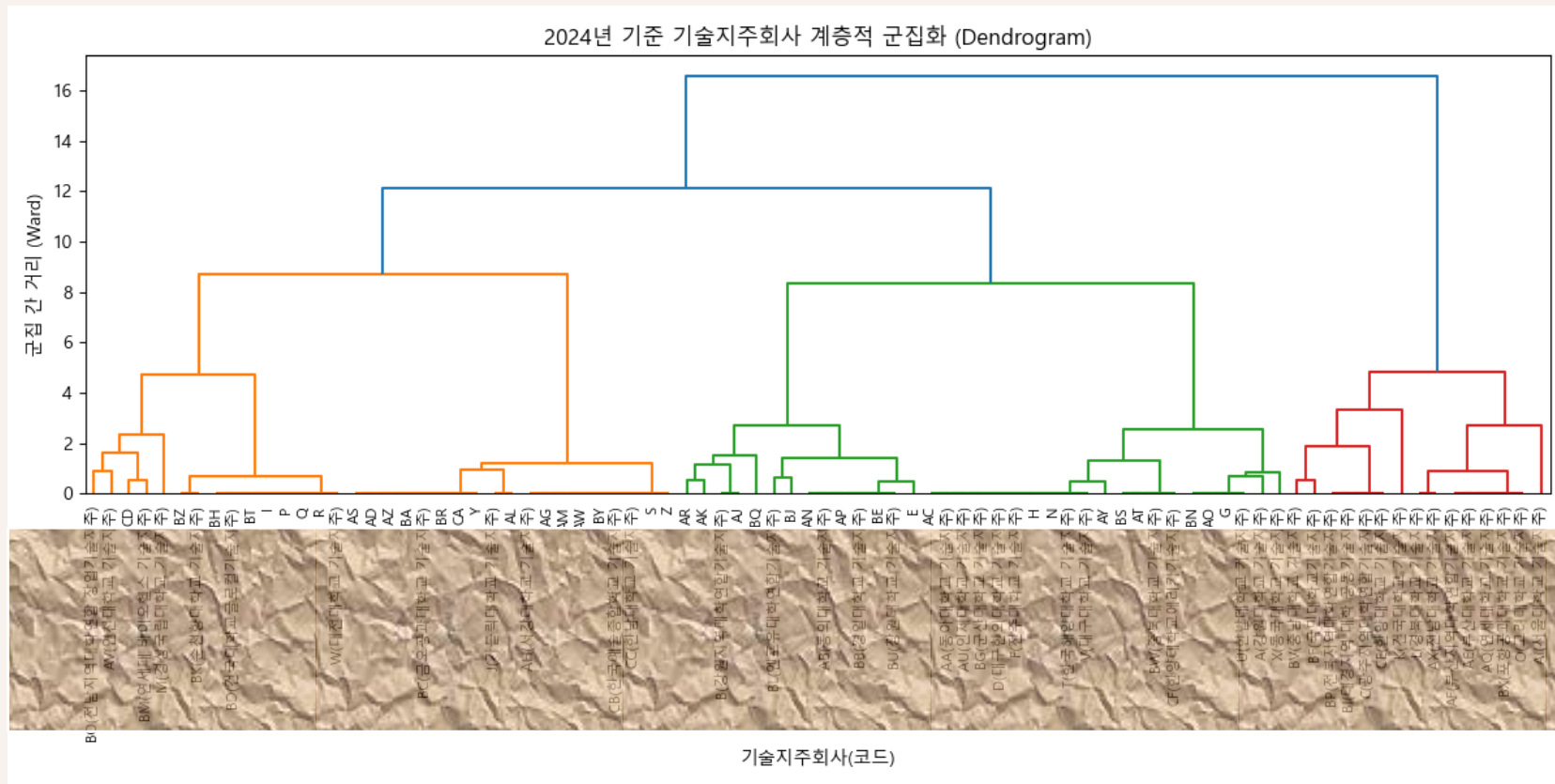


머신러닝 활용

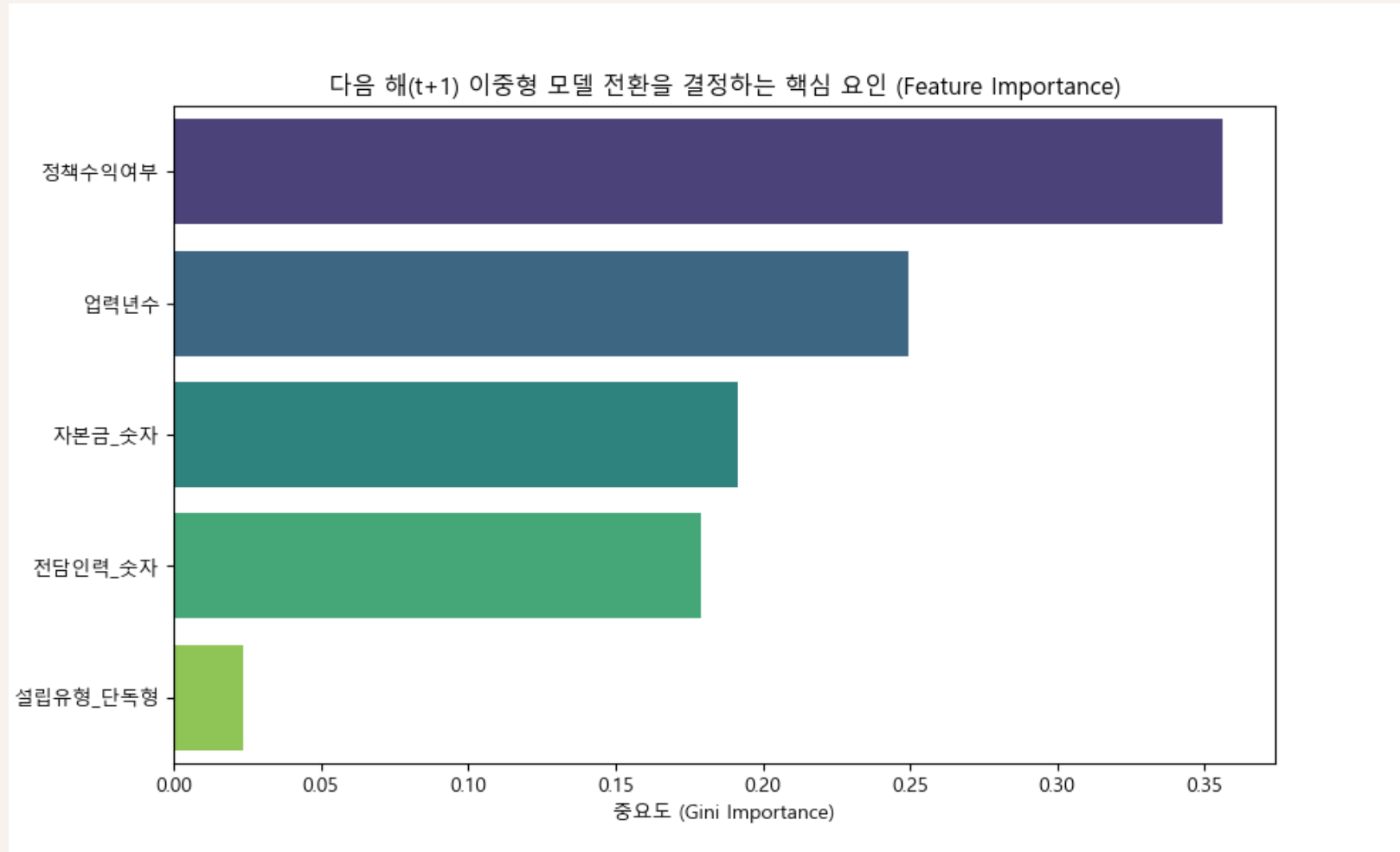
- 주성분 분석(PCA)
 - 현재 변수가 많으니 이를 활용해 '역량 지수(Index)' 개념을 새로 창출 시도
 - [Try & Error] 자본금과 전담인력 등 숫자 차이가 크기에 정규화 스케일링이 필요
- 계층적 군집화(Hierarchy Clustering & Dendrogram)
 - 조직의 분화(Divergence)라는 이론적 가설을 덴드로그램으로 증명 시도
 - [Try & Error] 5년치 데이터를 한번에 군집화하면 같은 회사가 연도별로 다른 군집에 쪼개질 수 있어, (1) 최근 연도(2024년) 데이터만 활용, 혹은 (2) 5년간의 '성장률(차이값)'을 기준으로 군집화
- Decision Tree & Random Forest (분류 및 피쳐 중요도)
 - 결국 그래서 어떤 요소가 중요한가?를 직관적인 차트로 시각화 및 향후 예측 시스템 개발 시도
 - 다음 해($t+1$) 이중형 전환 여부를 기준으로 설계

머신러닝 활용

- Dendrogram



머신러닝 활용



머신러닝 활용

```
X = df_rf[rf_features]
y = df_rf['target_이중형전환_t1']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

rf_model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42, max_depth=5)
rf_model.fit(X_train, y_train)
print(f"Random Forest Accuracy: {rf_model.score(X_test, y_test):.2f}")
```

Random Forest Accuracy: 0.67

조직역량 동원과 실증적 성과 분화

자원 동원 능력에 따른 성과 분화

- 조직 성과는 단순 제도 유무가 아닌, 전문인력 역량 및 지역 요소시장 발달 수준에 의해 분화됨 (Yuan et al., 2016; Cai et al., 2015)

국내 기술지주회사 실증 추이 (2020~2024)

- **수익 구조의 변화:** 정책수익 비중은 역U자형으로 하락세 진입(24년 58.3%), 사업화·투자수익 비중은 지속 우상향(37.0% → 59.5%)
- **조직 유형의 진화:** 공공·시장성을 모두 갖춘 '이중형 조직'의 높은 지속성(78.7%), 정책형 조직의 다수가 이중형으로 전환됨(41.0%)

사업화 수익의 핵심 결정요인

- 단순한 지리적 차이(수도권/비수도권)는 통계적으로 무의의함 ($p=0.148$)
- 자본금, 전담인력 등 실질적인 '조직적 자원 동원 능력'이 핵심 요인으로 작용

본 연구의 차별성 및 학술적·정책적 기여

종단적 전수 데이터 기반의 실증

- [기존] 단면적 사례 연구 → [본 연구] 5개년(2020~2024) 전국 전수 데이터 기반 생태계 진화 경로 추적

포트폴리오 관점의 조직 유형화

- [기존] 단순 성과지표 나열 → [본 연구] 수익 결합 구조에 따른 4대 운영 모델(정책형, 사업형, 이중형, 무수익형)

정부 지원의 마중물 효과 규명

- [기존] 예산 의존성 심화 우려 → [본 연구] 국책사업비 지출이 2년 후 자립적 사업화 수익을 높인다는 시차 효과(Lagged Effect) 최초 실증

운영모델 분화 조건의 정밀 검증

- 다항 로지스틱 분석을 통해 업력, 자본금, 전담인력 등 조직 내부 자원 격차가 모델 진화에 미치는 영향 검증

한계점 및 향후 연구 제언

정성적 지표의 누락

- 본 연구는 계량화된 재무/인력 데이터만 사용했기 때문에 CEO(대표이사)의 투자 철학, 모(母)대학의 지원 의지, 기술지주회사가 보유한 특정 특허의 질적 수준 등 **정성적 역량**을 모델에 반영하지 못한 한계가 있음

한정된 데이터로 인한 한계 (i.e. Network Analysis)

- 이종형으로 성공적으로 안착한 기술지주회사들이 '어떤 민간 엑셀러레이터(AC)나 벤처캐피탈(VC)과 공동 투자를 진행했는지' 등 투자 생태계 네트워크 지도를 그려보면, 외부 자원 동원력이 성과에 미치는 영향을 더 정밀하게 규명할 수 있을 것으로 보임

Thank you
